Physiologie · ECB n°1 — tips réflexes (Q1–27)

ECB n°1 du 17 octobre 2026 · Module 1 · verdicts vérifiés sur le corrigé Médisup · ✓ = validé, ✗ = éliminé · ligne vide = pas de tip sûr

Q	Tip réflexe	Tranche
1		
2	Une phase porte le nom du lieu du stimulus : céphalique = anticipation (avant l'arrivée de l'aliment), gastrique = aliment dans l'estomac, intestinale = duodénum (étirement duodénal, entérogastrones qui freinent l'estomac).	✗A ✗C ✗D
3	Définitions orientées : digestion = aliments → nutriments ; sécrétion = intérieur → extérieur (le sens inverse de l'absorption) ; viscères = muscle lisse, pas strié.	✗A ✗B ✗C
4	Méthode : O_2 consommé = $V_E \times (F_iO_2 - F_EO_2)$, puis passer de 10 min à 24 h (× 144) et multiplier par l'équivalent énergétique de l'O_2 (20 kJ/L), pas par l'énergie des nutriments.	
5	Le besoin à couvrir = repos (Q4) + entraînement. Dominance : une ligne au-dessus d'une autre sur les trois nutriments apporte forcément plus. A est sous B et C, D est sous E : il suffit de calculer les lignes « frontières » (B, D, C, E). Les lipides comptent ×38 ≈ ×40 : 10 g de lipides valent plus de 20 g de glucides ; compare d'abord les lipides.	
6	Encadrement : W = F × 2πL × nombre de tours ; 2π × 0,4 m est entre 2,5 et 2,52 m, et 95 tr/min × 30 min = 2 850 tours ⇒ W entre 710 et 720 kJ.	✗A ✓B ✗C ✗D ✗E
7	Sens des boucles : l'acidose stimule la ventilation, l'alcalose la freine. Le poumon compense en minutes, le rein en jours : la compensation rénale vient toujours après.	✗A ✗E
8	Lire les deux valeurs avant de calculer : HCO_3^- effondré (12,6 ≪ 24) avec $PaCO_2$ normale (≈ 40) ⇒ le trouble vient du bicarbonate : acidose métabolique, ni alcalose, ni hypoventilation, pH forcément bas. Acidose métabolique ⇒ compensation respiratoire par hyperventilation (baisser la PCO_2).	✗A ✗B ✓C ✗E ✓D
9	Sympathique au froid = garder la chaleur : vasoconstriction cutanée ⇒ moins de débit cutané ⇒ moins de dissipation ; il active aussi la thermogenèse.	✓B ✓C ✓D ✗E
10	Fonctions exécutives = cortex préfrontal (lobe frontal) ; l'occipital = vision.	✗C
11	Couches = organisation horizontale ; les modules fonctionnels sont les colonnes (verticales). Synapse électrique = jonction communicante : quasi instantanée et bidirectionnelle.	✗A ✗E
12	La transduction aboutit toujours à un signal électrique (c'est ce que le nerf transmet), jamais l'inverse. Olfaction = seul sens sans relais thalamique obligatoire avant le cortex : piège classique.	✗E ✗B
13	Corticosurrénale = stéroïdes (cortisol, aldostérone) ; médullosurrénale = catécholamines. Axe hypothalamo-hypophysaire : la stimulation descend (CRH → ACTH → cortisol), le rétrocontrôle négatif remonte vers les deux étages.	✓A ✗B ✓C ✓D
14	Hormone peptidique (ADH) ⇒ récepteur membranaire ; seules les hormones liposolubles (stéroïdes, thyroïdiennes) ont des récepteurs intracellulaires.	✗C
15	Barrière glomérulaire chargée négativement ⇒ elle repousse l'albumine (anionique) : le filtrat est presque dépourvu de protéines.	✗A ✗C
16	Relation mère : DFG = $K_f \times$ PNF, avec PNF = pression capillaire − pression capsulaire − pression oncotique. Toute pression qui s'oppose à la filtration le diminue quand elle monte.	✗C
17	Ce qui n'est pas réabsorbé, c'est ce qui ne traverse pas les membranes : le non-liposoluble. Gradient cortico-médullaire = anses de Henlé longues = néphrons juxtamédullaires.	✗B ✗E
18	Protides : ni eau, ni Na^+ ⇒ capital hydrique et capital sodé inchangés ; ajouter des osmoles ne fait jamais baisser l'osmolarité. L'urée traverse toutes les membranes (osmole inefficace) ⇒ aucun mouvement d'eau vers les hématies. QRU : 4 items éliminés.	✗A ✗B ✗C ✗D ✓E
19	Starling : au pôle artériel l'hydrostatique l'emporte (filtration), au pôle veineux l'oncotique l'emporte (réabsorption). Un œdème vient d'une perméabilité qui augmente, jamais qui baisse.	✓A ✗B ✗D
20	PA = tout-ou-rien : seuil, amplitude fixe, durée fixe, conduction sans décrément ; l'intensité est codée en fréquence. Le potentiel gradué a toutes les propriétés inverses.	✓A ✗B ✗C ✓D ✓E
21	Libération de Ca^{2+} induite par le Ca^{2+} : le Ca^{2+} des canaux L entre DANS la cellule et déclenche la libération par le réticulum (RyR2).	✗C ✓E
22	Rôle de l'ATP : sa fixation détache la tête (rupture du pont), son hydrolyse réarme la tête ; l'ATPase est portée par la myosine (filament épais).	✗A ✗C ✓E
23	Repères : B1 = fermeture des valves auriculo-ventriculaires (début de systole), B2 = fermeture des sigmoïdes (fin de systole) ; en dehors des phases isovolumiques et de la systole, la mitrale est ouverte. L'ouverture de l'aortique clôt la contraction isovolumique (protosystole), pas la diastole.	✗A ✓B ✗E

Q	Tip réflexe	Tranche
24	Chez le fœtus les poumons ne servent pas : l'hématose est placentaire.	✗**D**
	Une valve sert à imposer un sens unique.	✗**E**
25	Inotropie et lusitropie varient dans le même sens ; le sympathique est positif sur tout (inotrope, chronotrope, lusitrope).	✗**A** ✗**E**
26	Q_c = FC × VES : tout ce qui monte FC ou VES monte Q_c. Le VES monte quand la précharge (VTD) monte ou quand la postcharge baisse.	✗**B** ✓**C** ✓**D** ✗**E**
27	Effort d'endurance : côté pompe tout augmente (Q_c, VES) ; côté muscles actifs, vasodilatation locale ⇒ résistances qui baissent.	✓**B** ✗**C** ✗**E**